Ejercicios — soluciones

Tema 2: Campo eléctrico

1 Coulomb

básico

Dos cargas de $+3\,\mu\text{C}$ y $-5\,\mu\text{C}$ están separadas 30 cm. Calcula la fuerza entre ellas. ¿Es atractiva o repulsiva?

Solución

$F = 9\cdot 10^9 \cdot \frac{3\cdot 10^{-6}\cdot 5\cdot 10^{-6}}{0{,}3^2} = \boxed{1{,}5\ \text{N}}$, **atractiva** (signos opuestos).

2 Campo y potencial

básico

Calcula el campo y el potencial creados por una carga de +4 nC a 20 cm de distancia.

Solución

$E = 9\cdot 10^9 \cdot \frac{4\cdot 10^{-9}}{0{,}04} = \boxed{900\ \text{N/C}}$ (hacia fuera); $V = 9\cdot 10^9 \cdot \frac{4\cdot 10^{-9}}{0{,}2} = \boxed{180\ \text{V}}$

3 Superposición

medio

Una carga $q_1 = +2\,\mu\text{C}$ está en $(0,0)$ y otra $q_2 = -2\,\mu\text{C}$ en $(4,0)$ (en metros). Calcula el campo y el potencial en el punto medio, y el trabajo para traer una carga de $1\,\mu\text{C}$ desde el infinito hasta ese punto.

Solución

Cada campo: $9\cdot 10^9 \cdot \frac{2\cdot 10^{-6}}{2^2} = 4500$ N/C. El de q_1 apunta hacia $+x$ (repele) y el de q_2 también (atrae): $\boxed{\vec{E} = 9000\,\vec{\imath}\ \text{N/C}}$.

$V = 9\cdot 10^9\left(\frac{2\cdot 10^{-6}}{2} - \frac{2\cdot 10^{-6}}{2}\right) = \boxed{0}$. Trabajo exterior: $W = q(V - V_\infty) = \boxed{0}$.

4 Campo nulo

medio

Dos cargas positivas, q y $4q$, están separadas 3 m. ¿En qué punto entre ellas se anula el campo?

Solución

A una distancia x de q: $k\frac{q}{x^2} = k\frac{4q}{(3-x)^2} \Rightarrow (3-x)^2 = 4x^2 \Rightarrow 3 - x = 2x$.

$\boxed{x = 1\ \text{m de la carga } q}$ (y a 2 m de $4q$).

5 Aceleración de cargas

●●● medio

Un electrón parte del reposo y se acelera entre dos puntos con una diferencia de potencial de 100 V. Calcula su energía cinética final (en J y en eV) y su velocidad.

Solución

$E_c = |q|\Delta V = 1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 100 = \boxed{1{,}6 \cdot 10^{-17}\ \text{J} = 100\ \text{eV}}$.

$v = \sqrt{\frac{2E_c}{m_e}} = \sqrt{\frac{3{,}2 \cdot 10^{-17}}{9{,}11 \cdot 10^{-31}}} = \boxed{5{,}93 \cdot 10^{6}\ \text{m/s}}$

6 Energía de un sistema

●●● avanzado (tipo PAU)

Tres cargas de $+1\,\mu$C están en los vértices de un triángulo equilátero de 1 m de lado. Calcula la energía potencial del sistema y el trabajo necesario para formarlo.

Solución

Hay tres pares, cada uno a 1 m: $E_p = 3 \cdot k\frac{q^2}{r} = 3 \cdot 9 \cdot 10^{9} \cdot 10^{-12} = \boxed{0{,}027\ \text{J}}$.

El trabajo exterior necesario para traer las cargas desde el infinito es igual: $\boxed{W = 0{,}027\ \text{J}}$ (positivo: hay que vencer la repulsión).

7 Desviación en un campo

●●● avanzado (tipo PAU)

Un electrón entra con $v_0 = 2 \cdot 10^{6}$ m/s perpendicular a un campo uniforme de 500 N/C entre dos placas de 5 cm de longitud. ¿Cuánto se desvía al salir?

Solución

Tiempo entre las placas: $t = \frac{0{,}05}{2 \cdot 10^{6}} = 2{,}5 \cdot 10^{-8}$ s.

$a = \frac{eE}{m} = \frac{1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 500}{9{,}11 \cdot 10^{-31}} = 8{,}78 \cdot 10^{13}\ \text{m/s}^2$; $y = \frac{1}{2}at^2 = \boxed{2{,}7 \cdot 10^{-2}\ \text{m} = 2{,}7\ \text{cm}}$ (hacia la placa positiva).